CORE TRAINING

미적분1

07

부정적분

MASTER 고2 A반

수학은유강

CONTENTS

PART 1 · 부정적분의 뜻

CONCEPT 01 **부정적분의 뜻** 4
THEME 01 부정적분의 정의 6
THEME 02 부정적분과 미분의 관계 8
THEME 03 관계식을 미분하여 함수 구하기 10

PART 2 · 부정적분의 계산과 활용

CONCEPT 02 **부정적분의 계산과 활용** 12
THEME 04 부정적분의 계산 14
THEME 05 도함수가 주어질 때 함수 구하기 16
THEME 06 함수와 그 부정적분의 관계식 18
THEME 07 접선의 기울기와 부정적분 20
THEME 08 함수의 연속과 부정적분 22
THEME 09 미분계수와 부정적분 24
THEME 10 항등식이 주어질 때 함수 구하기 26
THEME 11 극값과 부정적분 28
QUICK **빠른 정답** 30

CONCEPT 01 부정적분의 뜻

THEME 01 부정적분의 정의 THEME 02 부정적분과 미분의 관계 THEME 03 관계식을 미분하여 함수 구하기

미분의 역과정을 생각한다. 도함수가 $f(x)$ 인 함수를 찾는 것이 부정적분이고, 그런 함수는 상수항만 다르게 무수히 많다.

정의

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라 하고

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C \quad \text{(단, } C \text{는 적분상수)}$$

와 같이 나타낸다. 이때 C 를 **적분상수**라 하고, $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 **적분한다**고 한다.

정리·성질

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

(1) $f(x)$ 의 부정적분은 모두 $F(x)+C$ (C 는 상수) 꼴이다. 즉, 같은 함수의 두 부정적분의 차는 상수이다.

(2) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)$ — 적분한 다음 미분하면 처음 함수로 돌아온다.

(3) $f(x)$ 가 미분가능하면 $\displaystyle\int \left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx = f(x)+C$ (단, C 는 적분상수) — 미분한 다음 적분하면 적분상수가 붙는다.

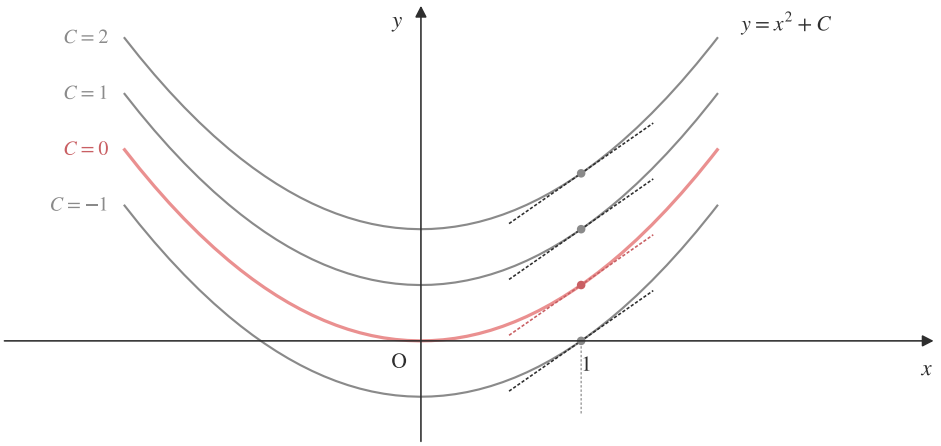
근거

(1) $G(x)$ 를 $f(x)$ 의 또 다른 부정적분이라 하면 $\{G(x)-F(x)\}'=f(x)-f(x)=0$ 이다. 도함수가 0 인 함수는 상수함수이므로 $G(x)-F(x)=C$, 즉 $G(x)=F(x)+C$ 이다.

(2) $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x)+C$ 이므로 $\displaystyle\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx = \frac{d}{dx}\{F(x)+C\} = F'(x) = f(x)$ 이다.

(3) $f(x)$ 는 $\dfrac{d}{dx}f(x)$ 의 한 부정적분이므로 (1)에 의하여 $\displaystyle\int \left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx = f(x)+C$ 이다.

CONCEPT 01 부정적분의 뜻



$F(x)$	x^2	x^2+1	x^2-3	x^2+C
$F'(x)$	$2x$	$2x$	$2x$	$2x$

$2x$ 의 부정적분 $y=x^2+C$ — 같은 x 에서 접선의 기울기가 모두 같다

확인

$(x^3-x)'=3x^2-1$ 이므로 $\int(3x^2-1)\,dx=x^3-x+C$ 이다. 또 $\dfrac{d}{dx}\int(3x^2-1)\,dx=3x^2-1$ 이고, $\int\left\{\dfrac{d}{dx}(x^3-x)\right\}dx=x^3-x+C$ 이다.

주의

- 부정적분에는 적분상수 C 를 꼭 붙인다. $f(x)$ 의 부정적분은 하나가 아니라 상수항만 다른 함수 전체이다.
- $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx$ 와 $\int\left\{\dfrac{d}{dx}f(x)\right\}dx$ 는 다르다. 앞의 것은 $f(x)$, 뒤의 것은 $f(x)+C$ 이므로 바깥 기호부터 확인한다.
- $\int g(x)\,dx=h(x)$ 꼴의 관계식은 양변을 x 에 대하여 미분하여 $g(x)=h'(x)$ 로 바꾼다. $xf(x)$ 처럼 곱이 있으면 곱의 미분법을 쓴다.

바로 확인

(1) $\int f(x)\,dx=x^3+2x+C$ 이면 $f(1)$ 의 값은 _____ 이다.

(2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int\left\{\dfrac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)$ 이다. O · X

THEME 01 부정적분의 정의

CONCEPT 01

시선 정의 $F'(x)=f(x) \iff \int f(x)\,dx=F(x)+C$ 를 양쪽으로 쓴다. 부정적분이 주어지면 **미분**하여 $f(x)$ 를 얻고, 같은 함수의 두 부정적분은 **차가 상수**이다. 곱이 섞인 관계식은 곱의 미분법으로 미분한 뒤 x 에 알맞은 값을 대입한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x)\,dx=x^3-2x^2+ax+C$ 이고 $f(1)=4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이고, C 는 적분상수이다.)

풀이

양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x)=3x^2-4x+a$

$f(1)=3-4+a=4$ 에서 $a=5$

따라서 $f(x)=3x^2-4x+5$ 이므로 $f(2)=12-8+5=9$

답 9

01 대표 ●●●○○

써밋 07-023

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int (x-2)f(x)\,dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2-6x$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

풀이

THEME 01 부정적분의 정의

02 응용 ●●●○○ 써킷 07-026

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\int g(x)\,dx = x^3 f(x) - 2x^2 + 3$$

이다. $f(2) = 2$, $f'(2) = -4$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?

① -16 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 16

풀이

03 응용 ●●●○○ 써킷 07-028

미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$2x^2 + xf(x) = \int \{x^3 + xf'(x)\}\,dx$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 02 부정적분과 미분의 관계

CONCEPT 01

시선 **적분한 다음 미분**하면 그대로 $\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)$, **미분한 다음 적분**하면 적분상수가 붙어 $\int \left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx = f(x) + C$ 이다. 기호를 바깥에서부터 벗기고, 붙은 C 는 주어진 함숫값으로 정한다.

예제

함수 $f(x) = \int \left\{\frac{d}{dx}(x^3 - 3x)\right\}dx$ 에 대하여 $f(0) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

미분한 다음 적분하였으므로 $f(x) = x^3 - 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0) = C = 2$ 이므로 $f(x) = x^3 - 3x + 2$

$\therefore\ f(2) = 8 - 6 + 2 = 4$

답 4

04 대표 ●●●○○

써밋 07-035

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int \{f(x) + 4x^3 - 5x\}\,dx = \int \left[\frac{d}{dx}\{3f(x) - x\}\right]dx$$

를 만족시킨다. $f(0) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 02 부정적분과 미분의 관계

05 응용 ●●●●○

써킷 07-037

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = x^3 - 3x^2 + x$
(나) $f(2) = 5$

방정식 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)\, dx \right\} = x^3 - 2x^2 + 6$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

06 심화 ●●●●●

써킷 07-087

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \{x^2 f(x)\} \right] dx$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = g(-x)$ 이다.
(나) $\lim_{x \to \infty} \frac{g(x) - 2x^4}{x^2} = 6$

$f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 03 관계식을 미분하여 함수 구하기

CONCEPT 01

시선 $\int$ 로 묶인 관계식은 **양변을 미분**하여 적분 기호를 없앤다. 거꾸로 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}$, $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}$ 가 주어지면 **적분**하여 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 를 구하고 주어진 함숫값으로 적분상수를 정한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int (x+1)f'(x)\,dx = 2x^3+3x^2$ 이고 $f(0)=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

양변을 x 에 대하여 미분하면 $(x+1)f'(x) = 6x^2+6x = 6x(x+1)$

$\therefore\ f'(x) = 6x$

$f(x) = \int 6x\,dx = 3x^2+C$ (단, C 는 적분상수)이고 $f(0)=1$ 이므로 $C=1$

따라서 $f(x)=3x^2+1$ 이므로 $f(2)=13$

답 13

07 대표 ●●●○○

써밋 07-038

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여

$$\int (x-2)f'(x)\,dx = -2x^3+3x^2+12x$$

이고 $f(0)=5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

풀이

THEME 03 관계식을 미분하여 함수 구하기

08 응용 ●●●●○ 써킷 07-040

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x,\ \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-4x-5$$

를 만족시킨다. $f(0)=-6$, $g(0)=-1$ 일 때, $f(-5)+g(5)$ 의 값은?

① 20 ② 28 ③ 36 ④ 44 ⑤ 52

풀이

09 심화 ●●●●● 써킷 07-041

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$xf(x)=\int g(x)\,dx,\ \frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+6x^2-2x$$

를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

① -14 ② -8 ③ -2 ④ 4 ⑤ 10

풀이

CONCEPT 02 부정적분의 계산과 활용

THEME 04 부정적분의 계산 THEME 05 도함수가 주어질 때 함수 구하기 THEME 06 함수와 그 부정적분의 관계식
THEME 07 접선의 기울기와 부정적분 THEME 08 함수의 연속과 부정적분 THEME 09 미분계수와 부정적분
THEME 10 항등식이 주어질 때 함수 구하기 THEME 11 극값과 부정적분

미분 공식을 거꾸로 읽으면 다항함수의 부정적분 공식이 된다. 도함수와 함숫값 하나가 주어지면 함수가 하나로 정해진다.

공식

n 이 양의 정수일 때

$$\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C,\quad \int 1\,dx=x+C$$

(단, C 는 적분상수)이다.

정리·성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 존재할 때

(1) $\int kf(x)\,dx=k\int f(x)\,dx$ (단, k 는 0 이 아닌 실수)

(2) $\int\{f(x)+g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx,\ \int\{f(x)-g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx-\int g(x)\,dx$

(3) 도함수 $f'(x)$ 와 함숫값 $f(a)=b$ 가 주어지면 $f(x)=\int f'(x)\,dx$ 의 적분상수가 정해져 $f(x)$ 가 하나로 정해진다.

근거

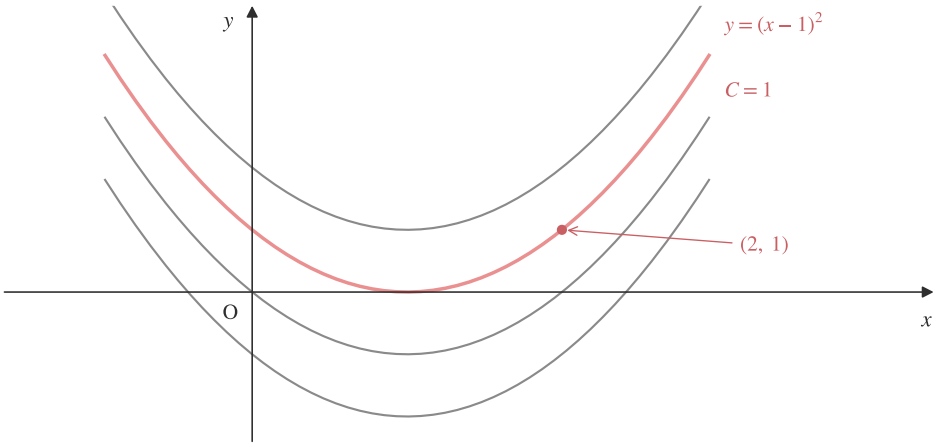
(공식) $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$, $(x)'=1$ 이므로 부정적분의 정의에 의하여 성립한다.

(1) $F'(x)=f(x)$ 이면 $\{kF(x)\}'=kF'(x)=kf(x)$ 이므로 $kF(x)$ 는 $kf(x)$ 의 한 부정적분이다.

(2) $F'(x)=f(x)$, $G'(x)=g(x)$ 이면 $\{F(x)+G(x)\}'=f(x)+g(x)$, $\{F(x)-G(x)\}'=f(x)-g(x)$ 이다. 적분상수가 여러 개 생기면 하나로 묶어 C 로 나타낸다.

(3) $f(x)=F(x)+C$ 에서 $f(a)=F(a)+C=b$ 이므로 $C=b-F(a)$ 로 하나로 정해진다.

CONCEPT 02 부정적분의 계산과 활용



$f(x)$	1	x	x^2	x^3	x^n
$\int f(x)\,dx$	$x+C$	$\frac{1}{2}x^2+C$	$\frac{1}{3}x^3+C$	$\frac{1}{4}x^4+C$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$

$f'(x)=2x-2$ 인 곡선 $y=x^2-2x+C$ 중 점 $(2,\ 1)$ 을 지나는 것은 하나뿐

확인

$\int(3x^2-4x+1)\,dx=x^3-2x^2+x+C$ 이다. $f'(x)=3x^2-4x+1$ 이고 $f(0)=2$ 이면 $C=2$ 이므로 $f(x)=x^3-2x^2+x+2$ 이다.

주의

- 곱의 부정적분은 부정적분의 곱이 아니다. 곱이나 분수식은 먼저 전개하거나 인수분해하여 약분한 뒤 x^n 마다 적분한다.
- 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수의 도함수가 구간마다 다른 식이면 구간마다 적분상수를 따로 두고, 경계에서 **연속**이 되도록 적분상수 사이의 관계를 정한다.
- 극값이 주어지면 먼저 $f'(x)=0$ 인 x 와 그 좌우의 부호로 극대·극소의 위치를 정한 뒤, 그 함숫값으로 적분상수를 정한다.

바로 확인

(1) $\int(4x^3+2x)\,dx=x^4+x^2+C$ (단, C 는 적분상수)이다. O · X

(2) $f'(x)=6x^2$, $f(1)=3$ 일 때 $f(0)$ 의 값은 _____ 이다.

THEME 04 부정적분의 계산

CONCEPT 02

시선 적분 공식은 x^n 의 합으로 된 다항식에 쓴다. 곱은 **전개**하고, 분수식은 **인수분해하여 약분**하고, 두 부정적분의 합·차는 **하나의 적분으로 묶어** 정리한 뒤 항마다 적분한다. 적분상수는 하나로 묶는다.

예제

부정적분 $\int (x+1)(x^2-x+1)\,dx - \int (x-1)^3\,dx$ 를 구하시오.

풀이

두 적분을 하나로 묶으면

$$\int \{(x^3+1)-(x^3-3x^2+3x-1)\}\,dx = \int (3x^2-3x+2)\,dx$$

$$= x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + C \text{ (단, } C \text{ 는 적분상수)}$$

답 $x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + C$

10 대표 ●●●○○

써킷 07-043

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \int \frac{x^3-2}{x^2+1}\,dx - \int \frac{2x^2-x}{x^2+1}\,dx$ 이고 $f(1) = \frac{1}{2}$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 04 부정적분의 계산

11 응용 ●●●●○ 써킷 07-046

함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\int(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+10x^9)dx$$

일 때, $f(-2)-f(1)$ 의 값은?

① 662 ② 672 ③ 682 ④ 692 ⑤ 702

풀이

12 심화 ●●●●● 써킷 07-088

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f'(x)=g(x),\ g'(x)=12x(x-1)$$

을 만족시킨다. $f(x)$ 가 $g'(x)$ 로 나누어떨어질 때, $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

풀이

THEME 05 도함수가 주어질 때 함수 구하기

CONCEPT 02

시선 $f(x)=\int f'(x)\,dx$ 로 놓고 **주어진 함숫값·최댓값 조건으로 적분상수**를 정한다. $f(b)-f(a)$ 처럼 차를 물으면 적분상수가 지워진다. 식 안에 $f(1)$ 같은 상수가 섞여 있으면 그대로 두고 적분한 뒤 x 값을 대입한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=4x^3-6x$ 이고 $f(1)=2$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(x)=\int(4x^3-6x)\,dx=x^4-3x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(1)=1-3+C=2$ 에서 $C=4$

따라서 $f(x)=x^4-3x^2+4$ 이므로 $f(-2)=16-12+4=8$

답 8

13 대표 ●●●○○

써밋 07-051

다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x)=6x^2-2f(1)x,\ f(0)=4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

THEME 05 도함수가 주어질 때 함수 구하기

14 응용 ●●●●○

써킷 07-053

다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$f'(x)=6x^2+6x,\ g'(x)=-3x^2-6$

이다. 다항식 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 9 일 때, $f(1)+g(-1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 심화 ●●●●●

써킷 07-093

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'\left(-\sqrt{3}\right)=f'(0)=f'\left(\sqrt{3}\right)=0$ 이고 $f(0)=4,\ f(2)=12$ 일 때, $f(m-1)f(m)<0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 06 함수와 그 부정적분의 관계식

CONCEPT 02

시선 $F(x)$가 $f(x)$의 부정적분이면 $F'(x)=f(x)$이다. $F(x)$와 $f(x)$가 섞인 등식은 **양변을 미분**하면 $f(x)$가 지워지고 $f'(x)$가 남는다. 적분상수는 처음 등식에 x 값을 대입하여 정한다.

예제

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $F(x)=xf(x)-x^3+2$를 만족시키고 $f(0)=1$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

풀이

양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-3x^2$

$xf'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(x)=3x$

$f(x)=\int 3x\,dx=\frac{3}{2}x^2+C$ (단, C는 적분상수)이고 $f(0)=1$이므로 $C=1$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x^2+1$이므로 $f(2)=7$

답 7

16 대표 ●●●○○

써킷 07-056

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=(x-2)f(x)-2x^3+5x^2+4x+5$$

를 만족시킨다. $F(0)=3$일 때, $f(2)$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

풀이

THEME 06 함수와 그 부정적분의 관계식

17 응용 ●●●●○

써킷 07-058

다항함수 $f(x)$에 대하여 $(x-1)f(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 함수 $G(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$G(x)=\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f(x)-\frac{1}{2}x^4+2x^3-2x^2$$

을 만족시킨다. $G(1)=\frac{1}{2}$일 때, $f(-1)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이

18 심화 ●●●●●

써킷 07-089

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하자. 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $2\{F(x)-F(2)\}=(x-2)\{f(x)+f(2)\}$이다.
(나) $f(0)=6$, $|F'(2)|\le 4$

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

풀이

THEME 07 접선의 기울기와 부정적분

CONCEPT 02

시선 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이다. 기울기 식을 **적분**하고, **곡선이 지나는 점**으로 적분상수를 정한다. 접선의 방정식이 주어지면 접점에서 함숫값과 미분계수, 두 조건이 나온다.

예제

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-2$ 이고 이 곡선이 점 $(1,\ 3)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x^2-2$ 이므로 $f(x)=x^3-2x+C$ (단, C 는 적분상수)

곡선이 점 $(1,\ 3)$ 을 지나므로 $f(1)=1-2+C=3,\ C=4$

따라서 $f(x)=x^3-2x+4$ 이므로 $f(2)=8-4+4=8$

답 8

19 대표 ●●●○○

써밋 07-060

함수 $f(x)=\int(3x^2+ax-5)\,dx$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ -1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=4x-5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

풀이

THEME 07 접선의 기울기와 부정적분

20 응용 ●●●●○ 써킷 07-063

점 $(1,\ p)$를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선의 기울기가 $6t^2-8t$이다. 곡선 $y=f(x)$가 제1 사분면에서 직선 $y=8x+q$에 접할 때, 두 상수 $p,\ q$에 대하여 $p-q$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

풀이

THEME 08 함수의 연속과 부정적분

CONCEPT 02

시선 도함수가 구간마다 다른 식이면 **구간마다 적분**하고 적분상수를 따로 둔다. 미분가능한 함수는 연속이므로 **경계에서 두 식의 값이 같다** — 이것으로 적분상수 사이의 관계를 얻는다. 도함수에 미정계수가 있으면 경계에서 도함수의 두 식의 값도 같아야 한다.

예제

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가 $f'(x)=\begin{cases}2x & (x<1)\\ 2 & (x\geq 1)\end{cases}$이고 $f(0)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

풀이

$f(x)=\begin{cases}x^2+C_1 & (x<1)\\ 2x+C_2 & (x\geq 1)\end{cases}$ (단, C_1, C_2는 적분상수)

$f(0)=1$에서 $C_1=1$

$f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $1+C_1=2+C_2$, $C_2=0$

따라서 $f(3)=6$

답 6

21 대표 ●●●●○

써킷 07-066

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 $f'(x)=2x+2|x-2|$이고 $f(0)+f(3)=10$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

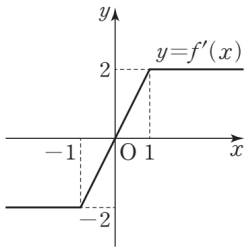
풀이

THEME 08 함수의 연속과 부정적분

22 응용 ●●●●○

써킷 07-068

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(1)=5$ 일 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.



풀이

THEME 09 미분계수와 부정적분

CONCEPT 02

시선 $\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$, $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 꼴은 **미분계수** $f'(a)$ 로 바꾼다. 분모가 0 으로 가는데 극한값이 있으면 먼저 (분자)$\to 0$ 에서 함숫값을 얻는다. 미분계수로 미정계수를, 함숫값으로 적분상수를 정한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2+a$ 이고 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

풀이

$x\to1$ 일 때 (분모)$\to0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$, 즉 $f(1)=2$

$\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=3+a=5$ 이므로 $a=2$

$f(x)=x^3+2x+C$ (단, C 는 적분상수)에서 $f(1)=3+C=2$, $C=-1$

따라서 $f(2)=8+4-1=11$

답 11

23 대표 ●●●○○

써킷 07-070

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=2x^3+ax$ 이고 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=-1$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

풀이

THEME 09 미분계수와 부정적분

24 응용 ●●●●○

써킷 07-073

다항함수 $f(x)$ 와 도함수 $f'(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{x^2} = 3$

(나) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{x-2} = -6$

$f'(0) = 2$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

풀이

THEME 10 항등식이 주어질 때 함수 구하기

CONCEPT 02

시선 $f(x+y)=\cdots$ 꼴은 먼저 $x=0,\ y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 을 구한다. 다음 **도함수의 정의** $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 에 항등식을 넣어 $f'(x)$ 를 $f'(0)$ 으로 나타내고, 적분한 뒤 $f(0)$ 으로 적분상수를 정한다.

예제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 를 만족시키고 $f'(0)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$x=0,\ y=0$ 을 대입하면 $f(0)=2f(0)$ 이므로 $f(0)=0$

$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)+2xh}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+2x=f'(0)+2x=2x+3$

$f(x)=x^2+3x+C$ (단, C 는 적분상수)이고 $f(0)=0$ 이므로 $C=0$

따라서 $f(2)=4+6=10$

답 10

25 대표 ●●●○○

써밋 07-074

다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 $x,\ y$ 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

를 만족시키고 $f'(0)=4$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 10 항등식이 주어질 때 함수 구하기

26 응용 ●●●●○ 써킷 07-075

미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $kf(-3)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

(가) $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)-4}{x} = 3$

(나) 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 + k$이다.

① 52 ② 54 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

풀이

THEME 11 극값과 부정적분

CONCEPT 02

시선 $f'(x)$를 적분하여 $f(x)$를 적분상수를 포함한 식으로 두고, $f'(x)=0$**인** x**와 그 좌우의 부호**로 극대·극소의 위치를 먼저 정한다. 그 x에서의 함숫값이 극값이므로 극값 조건으로 미정계수·적분상수를 정한다. 극값이 없으면 항상 $f'(x)\geq 0$ 또는 항상 $f'(x)\leq 0$이다.

예제

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2-3$이고 함수 $f(x)$의 극솟값이 -1일 때, 극댓값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3(x+1)(x-1)$이므로 $x=-1$에서 극대, $x=1$에서 극소이다.

$f(x)=x^3-3x+C$ (단, C는 적분상수)에서 극솟값 $f(1)=-2+C=-1$, $C=1$

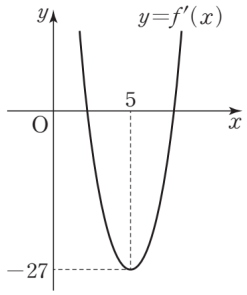
따라서 극댓값은 $f(-1)=-1+3+1=3$

답 3

27 대표 ●●●○○

써밋 07-078

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -61일 때, 극댓값을 구하시오.



풀이

THEME 11 극값과 부정적분

28 응용 ●●●●○

써킷 07-080

$f(0)=9k^2$ 인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k+f(2)$ 의 값은? (단, $k>0$)

(가) $f'(x)=2x-6k$
(나) 함수 $xf(x)$ 의 극댓값은 32 이다.

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

풀이

29 심화 ●●●●●

써킷 07-092

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0,\ f'(0)=0,\ f'(2\alpha)=0$$

이고 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(\alpha)$ 의 값을 구하시오. (단, α 는 양수이다.)

(가) $g'(x)=f(x)+(x-3\alpha)f'(x)$
(나) 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 82 이고 극솟값이 1 이다.

풀이

QUICK 빠른 정답

07

CONCEPT 01 부정적분의 뜻

바로 확인 (1) 5 (2) ×

01	4	02	①	03	0
04	16	05	③	06	8
07	8	08	②	09	①

CONCEPT 02 부정적분의 계산과 활용

바로 확인 (1) ○ (2) 1

10	0	11	②	12	2
13	④	14	13	15	1
16	④	17	⑤	18	①
19	⑤	20	④	21	12
22	9	23	6	24	①
25	12	26	③	27	47
28	②	29	65		

MEMO

CORE TRAINING

미적분1 07

수학은유강